

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до організації виконання та захисту кваліфікаційної роботи
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
спеціальності 122 Комп'ютерні науки
за освітньою програмою «Штучний інтелект»

Харків 2026

ЗМІСТ

1 Загальні положення.....	4
2 Організація виконання та захисту кваліфікаційної роботи	6
2.1 Вибір теми кваліфікаційної роботи.....	6
2.2 Складання та затвердження завдання на кваліфікаційну роботу	7
2.3 Передатестаційна практика.....	7
2.4 Виконання кваліфікаційної роботи	8
2.5 Перевірка на плагіат	9
2.6 Проходження нормоконтролю	10
2.7 Вимоги до відгуку керівника	10
2.8 Підготовка до попереднього захисту.....	12
2.9 Попередній захист.....	13
2.10 Рецензування	13
2.11 Терміни підготовки та подання кваліфікаційної роботи	14
2.12 Подання кваліфікаційної роботи до захисту	15
2.13 Допуск до захисту	15
2.14 Захист	15
3 Вимоги до змісту та структурних елементів кваліфікаційної роботи	17
3.1 Структура пояснювальної записки	17
3.2 Структурні елементи вступної частини.....	18
3.2.1 Титульний аркуш.....	18
3.2.2 Завдання.....	18
3.2.3 Реферат	19
3.2.4 Зміст	20
3.2.5 Перелік умовних позначень	20
3.3 Структурні елементи основної частини	21
3.3.1 Вступ.....	21
3.3.2 Основна частина	21
3.3.3 Висновки	23

3.3.4 Перелік джерел посилання	23
3.4 Додатки	24
3.5 Відомість кваліфікаційної роботи	24
4 Вимоги до оформлення пояснювальної записки	25
4.1 Загальні вимоги до оформлення тексту пояснювальної записки	25
4.2 Нумерація сторінок пояснювальної записки	26
4.3 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів	27
4.4 Оформлення рисунків.....	28
4.5 Оформлення таблиць	29
4.6 Оформлення переліків.....	30
4.7 Оформлення формул.....	32
4.8 Оформлення програмного коду.....	33
4.9 Оформлення посилань.....	34
4.10 Оформлення додатків	34
Додаток А Приклад оформлення титульного аркушу звіту	36
Додаток Б Заява здобувача.....	37
Додаток В Приклад оформлення відгуку	38
Додаток Г Приклад оформлення рецензії.....	39
Додаток Д Приклад оформлення титульного аркушу	40
Додаток Е Приклад оформлення завдання	41
Додаток Ж Приклад подання реферату	43
Додаток И Приклад оформлення відомості кваліфікаційної роботи.....	44

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Згідно з положенням про організацію освітнього процесу в ХНУРЕ однією з нормативних форм атестації випускників є захист кваліфікаційної роботи.

Кваліфікаційна робота здобувача вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні є обов'язковим документом для здійснення процедури публічної атестації екзаменаційною комісією осіб, що здобувають ступінь бакалавра.

Згідно з Законом України «Про вищу освіту» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає шостому рівню Національної рамки кваліфікації і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов'язків за обраною спеціальністю.

Структура та оформлення кваліфікаційної роботи базується на виконанні вимог ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання» та визначається згідно з методичними вказівками щодо кваліфікаційних робіт випускових кафедр.

Обов'язковими та уніфікованими для ХНУРЕ елементами структури є:

- титульний аркуш;
- завдання;
- відомість кваліфікаційної роботи.

Кваліфікаційна робота обов'язково містить на окремих аркушах два реферати: українською та англійською мовами.

За всі відомості, викладені в кваліфікаційній роботі, порядок використання фактичного матеріалу й іншої інформації під час її виконання, за обґрунтованість і достовірність висновків та положень, що в ній захищаються, відповідає безпосередньо автор кваліфікаційної роботи.

Для всіх кваліфікаційних робіт згідно з Положенням про протидію академічному плагіату в Харківському національному університеті радіоелектроніки обов'язкова перевірка електронною системою на плагіат.

Самостійність виконання кваліфікаційної роботи та можливість її публікації в електронному архіві відкритого доступу EIAg KhNURE підтверджується заявою здобувача.

Доцільна апробація здобувачем основних положень кваліфікаційної роботи під час навчання шляхом виступу або доповіді на конференціях, семінарах тощо. Посилання, за наявності, на ці публікації обов'язкові.

2 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Виконання кваліфікаційної роботи бакалавра складається з таких основних етапів:

- вибір теми кваліфікаційної роботи;
- складання та затвердження завдання на кваліфікаційну роботу;
- передатестаційна практика;
- виконання кваліфікаційної роботи;
- перевірка на плагіат;
- проходження нормоконтролю;
- попередній захист;
- рецензування;
- подання кваліфікаційної роботи та допуск до захисту;
- підготовка до захисту;
- захист.

2.1 Вибір теми кваліфікаційної роботи

Теми кваліфікаційних робіт мають базуватись на освітній програмі за відповідною спеціальністю, відповідати науковим напрямам випускової кафедри та мають бути попередньо оприлюднені. Керівникам доцільно формувати теми кваліфікаційних робіт на основі своїх наукових або інноваційних результатів, що вже відображені в офіційних публікаціях, і мають перспективи подальших розробок, у тому числі в кваліфікаційних роботах. Здобувач має право самостійно запропонувати тему кваліфікаційної роботи, але за умови її узгодження з керівником роботи.

Тематика кваліфікаційних робіт першого (бакалаврського) рівня вищої освіти повинна задовольняти таким основним положенням:

- бути актуальною;
- відповідати сучасному стану науки;
- відображати перспективи розвитку відповідних галузей науки з урахуванням останніх наукових досліджень;
- стимулювати здобувачів на творчий пошук нових науково-технічних, проєктних та інших рішень;
- викликати у здобувачів необхідність опрацювання спеціальної науково-технічної літератури;
- передбачати вибір оптимального рішення поставленого завдання на основі використання ефективних математичних методів і сучасних засобів комп'ютерної техніки.

2.2 Складання та затвердження завдання на кваліфікаційну роботу

Завдання на кваліфікаційну роботу містить вихідні дані до роботи, перелік основних питань, які мають бути розроблені, перелік графічного матеріалу, а також календарний план виконання роботи. Календарний план виконання кваліфікаційної роботи за погодженням наукового керівника може корегуватися.

Завдання, складене керівником і затверджене завідувачем кафедри, є основним документом під час виконання кваліфікаційної роботи.

2.3 Передатестаційна практика

Задачею практики є аналіз літературних джерел, уточнення постановки задачі, збір матеріалу для узагальнення теоретичної частини, а також розробка практичної частини кваліфікаційної роботи.

За результатами передатестаційної практики здобувач складає звіт. Приклад оформлення титульного аркушу звіту наведено у додатку А. На звіті з практики керівник ставить свій підпис, який свідчить, що отримані в

ході практики дані і розроблені рішення відповідають вимогам до кваліфікаційної роботи.

Здобувачі, які планують проходити практику за межами м. Харкова, обов'язково повинні укласти типовий договір, у якому необхідно вказати, що витрати, пов'язані з практикою, в тому числі добові та проїзні, підприємство бере на себе. Також додати акт обстеження робочого місця.

Завантажити необхідні документи (щоденник практики, договір та акт) можна за посиланням <http://rabota.nure.ua/page/show?name=externship>.

2.4 Виконання кваліфікаційної роботи

Хід наукової праці можна подати у вигляді таких етапів:

- обґрунтування актуальності обраної теми;
- визначення об'єкта і предмета дослідження;
- визначення мети й конкретних задач дослідження;
- вибір методу (методики) проведення дослідження;
- опис процесу дослідження;
- аналіз результатів дослідження;
- формулювання висновків і оцінка отриманих результатів;
- публікація отриманих наукових результатів;
- оформлення пояснювальної записки кваліфікаційної роботи.

Обґрунтування актуальності обраної теми – початковий етап будь-якого дослідження, на якому автор повинен показати своє вміння вибрати тему, зрозуміти її суть і оцінити з погляду її своєчасності та значущості для теорії та практики.

Особливу увагу слід приділити визначенню об'єкта та предмета дослідження. В об'єкті виділяють ту його частину, яка служить предметом дослідження і визначає тему кваліфікаційної роботи.

Одним із найбільш важливих етапів наукового дослідження є вибір методу (методів) дослідження, що є інструментом роботи дослідника й є необхідною умовою досягнення поставленої мети.

Заключним етапом наукового дослідження є оцінка отриманих результатів і формулювання висновків, у яких необхідно подати найбільш істотні наукові та практичні результати кваліфікаційної роботи.

Остаточний варіант кваліфікаційної роботи подається керівникові для підготовки відгуку не пізніше ніж за два тижні до захисту.

2.5 Перевірка на плагіат

За підготовку електронної копії роботи, що підлягає перевірці, відповідає автор кваліфікаційної роботи. Факт відсутності в кваліфікаційній роботі елементів плагіату здобувач зазначає у заяві (додаток Б). Відмова у написанні заяви означає недопуск роботи до захисту.

Вимоги до електронної копії роботи:

- на перевірку подаються два файли роботи: повний та скорочений (виключаються титульний аркуш, завдання, реферати, список скорочень, зміст, вступ, перший (теоретичний) розділ, перелік джерел посилання та додатки);

- файли у форматі *.pdf (з можливістю пошуку за текстом);

- найменування скороченого файлу: Рік_Ступінь освіти_Кафедра_Група_Автор. Наприклад: 2026_Б_ІІІ_ІТШІ-22-1_Василенко_В_В.pdf;

- найменування повного файлу: Рік_Ступінь освіти_Кафедра_Група_Автор_записка. Наприклад: 2026_Б_ІІІ_ІТШІ-22-1_Василенко_В_В_записка.pdf.

Файли роботи подаються не пізніше ніж за десять днів до дати попереднього захисту.

Метричне оцінювання рівня оригінальності тексту:

- високий (наукові та науково-методичні роботи) – більше 75% оригінального тексту;
- прийнятний (кваліфікаційні роботи) – більше 50% оригінального тексту;
- неприйнятний (потребує доопрацювання) – менше 50% оригінального тексту.

Керівник кваліфікаційної роботи у відгуку разом з іншим пунктами формулює висновок щодо оригінальності роботи. Якщо рівень оригінальності на думку керівника є недостатнім, робота повертається автору на доопрацювання.

Неприйнятний рівень оригінальності тексту є підставою до недопуску роботи до захисту.

2.6 Проходження нормоконтролю

Перевірка пояснювальної записки на відповідність положенням ДСТУ проводиться у два етапи:

- перевірка електронної копії ПЗ;
- перевірка остаточної паперової копії.

На перевірку подається файл роботи у форматі *.pdf. Найменування файлу: Рік_Ступінь освіти_Кафедра_Група_Автор_записка. Наприклад: 2026_Б_ІІІ_ІТШІ-22-1_Василенко_В_В_записка.pdf.

Після перевірки нормоконтролер підписує відомість кваліфікаційної роботи та дає допуск до захисту.

2.7 Вимоги до відгуку керівника

Закінчена, повністю оформлена та підписана здобувачем кваліфікаційна робота подається керівникові для узагальненого аналізу та підготовки відгуку на неї для:

- остаточної перевірки відповідності виконаної роботи завданню і установленим вимогам;

- підпису кваліфікаційної роботи;

- призначенню дати попереднього захисту роботи.

Якщо робота, з погляду керівника, готова до публічного захисту, відповідна рекомендація зазначається у кінці відгуку.

Письмовий відгук керівника на кваліфікаційну роботу висвітлює рівень використання здобувачем теоретичних знань для вирішення завдань дослідження, аналіз методики, оцінку якості вирішення завдань та запропонованих дослідником заходів, інформацію про недоліки роботи, загальні висновки.

У відгуку керівника мають бути розкриті такі питання:

- актуальність роботи та її зв'язок з науковими програмами, темами та планами науково-дослідницьких робіт кафедри;

- новизна розробки і ступінь її складності;

- уміння здобувача працювати з науково-технічною і патентною літературою;

- самостійність роботи, уміння користуватися сучасними методами досліджень;

- відношення здобувача до роботи, працьовитість, уміння працювати систематично, виявлена при цьому акуратність, грамотність тощо;

- схильність здобувача до теоретичних досліджень і узагальнень та/або до експериментальних досліджень, практичної роботи.

Наприкінці відгуку керівник роботи повинен зробити висновок щодо здатності здобувача до самостійної роботи в досліджуваній області та щодо можливості подання кваліфікаційної роботи в екзаменаційну комісію для захисту. Керівник не виставляє оцінку за кваліфікаційну роботу.

Приклад оформлення відгуку наведено у додатку В.

2.8 Підготовка до попереднього захисту

Для захисту кваліфікаційної роботи підготовлюється доповідь. Якість доповіді на засіданні екзаменаційної комісії є одним із чинників, що визначають загальну оцінку захисту кваліфікаційної роботи.

Доповідь супроводжується друкованим та електронним презентаційним матеріалом. Наявність друкованого матеріалу у вигляді комплекту аркушів обов'язкова. Структура доповіді має бути такою, щоб виступ був коментарем до всіх аркушів комплекту друкованої презентації.

Доповідь умовно має складатися із чотирьох частин, а саме:

- вступу;
- постановки задачі дослідження;
- опису основних результатів дослідження;
- висновків.

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність теми дослідження, подати загальний аналіз стану проблеми і сформулювати основні задачі, з вирішенням яких було пов'язане виконання роботи.

У постановці задачі дослідження необхідно стисло охарактеризувати об'єкт і предмет досліджень, подати формулювання основного завдання і перелік розв'язуваних задач, чітко розмежовуючи їх на «відомі» та «сформульовані автором». Перелічити методи розв'язання задач.

В описі основних результатів дослідження у стислій формі необхідно навести:

- звіт щодо проведених наукових досліджень, подавши методи проведення дослідження, доведення достовірності отриманих результатів, новизну та наукову цінність результатів;

- звіт щодо основних практичних результатів дослідження, подавши опис та характеристику алгоритмів, програм, методик, інформаційних технологій тощо, що отримані на основі наукових результатів дослідження.

У висновках доповіді необхідно стисло зазначити можливі області застосування результатів досліджень, перелічити публікації та авторські свідоцтва (якщо вони є) за темою роботи, відомості про впровадження, зробити загальні висновки і дати рекомендації, зокрема, щодо подальших досліджень у цьому напрямку.

2.9 Попередній захист

Попередній захист є обов'язковим етапом і проводиться в присутності керівника і, в особливих випадках, за присутності завідувача кафедри. Попередній захист дозволяє скласти певну думку про можливість допуску здобувача до захисту, скорегувати деякі неточності.

2.10 Рецензування

Після позитивного попереднього захисту повністю оформлена кваліфікаційна робота, підписана керівником, разом з його відгуком направляється на рецензію. У ході рецензування з теоретичними й практичними результатами кваліфікаційної роботи повинен детально ознайомитися внутрішній рецензент та дати оцінку цим результатам у вигляді письмової рецензії. Приклад оформлення рецензії наведено у додатку Г.

Кваліфікаційна робота має бути рецензована не пізніше, ніж за три дні до призначеної дати захисту.

Основним змістом рецензії є результати всебічного аналізу й оцінка роботи з обов'язковим висвітленням таких питань:

- актуальність теми дослідження;
- відповідність рецензованої роботи завданню на кваліфікаційну роботу бакалавра;
- повнота огляду науково-технічної літератури та уміння цитувати її;

- науково-технічний рівень роботи, ступінь наукової новизни її результатів;
- оцінка методики дослідження, достовірності та верифікованості висновків;
- доцільність і обсяг експериментальних досліджень, оцінка отриманих результатів;
- обґрунтованість прийнятих в кваліфікаційній роботі наукових та інженерних рішень;
- оцінка змісту всіх матеріалів роботи;
- наявність публікацій, зразків, макетів та інших результатів дослідження здобувача, їхній рівень;
- оцінка стилю і грамотності викладу пояснювальної записки кваліфікаційної роботи, відповідність оформлення її вимогам стандартів й інших нормативних документів;
- недоліки рецензованої кваліфікаційної роботи бакалавра.

Наприкінці рецензент робить висновок, чи відповідає рецензована робота вимогам кваліфікаційної характеристики бакалавра, чи може її автору бути присвоєний відповідний рівень освітньої кваліфікації, та оцінює якість кваліфікаційної роботи згідно з національною п'ятибальною шкалою.

2.11 Терміни підготовки та подання кваліфікаційної роботи

Рекомендуються такі терміни подання роботи на завершальному етапі підготовки (до дня захисту):

- попередній захист – за 2–4 дні;
- подання роботи на рецензію – за 3 дні;
- подання роботи на підпис завідувачу кафедри – за 2 дні;
- подання роботи до екзаменаційної комісії – за 1 день.

2.12 Подання кваліфікаційної роботи до захисту

Після отримання рецензії кваліфікаційна робота разом з електронною презентацією та відгуком керівника передається завідувачу кафедри. Завідувач кафедри вирішує питання про допуск бакалавра до захисту роботи.

Після допуску до захисту кваліфікаційна робота разом з електронною копією подається до екзаменаційної комісії (секретарю).

Завідувач кафедри може не допустити здобувача до захисту кваліфікаційної роботи в тому випадку, коли робота виконана на недостатньому рівні або не повністю відповідає всім вимогам до неї.

2.13 Допуск до захисту

Для одержання допуску завідувача кафедри до захисту кваліфікаційної роботи бакалавр повинен мати такий пакет документів:

- пояснювальну записку (підписану керівником кваліфікаційної роботи та нормоконтролером);
- відгук керівника кваліфікаційної роботи;
- рецензію;
- тверді копії слайдів презентації для кожного члена екзаменаційної комісії;
- довідку про здачу кваліфікаційної роботи в електронний архів.

Формальним допуском до захисту є підпис пояснювальної записки завідувачем кафедри.

2.14 Захист

Захист кваліфікаційних робіт бакалаврів проводиться на засіданні екзаменаційної комісії.

Голова екзаменаційної комісії оголошує початок захисту кваліфікаційної роботи. Після доповіді здобувач відповідає на запитання членів екзаменаційної комісії і присутніх на засіданні. Відповіді на запитання мають бути стислими й не виходити за межі розглянутої в роботі проблеми. Після цього оголошується відгук керівника та рецензія. Здобувачеві надається можливість відповісти на зауваження.

На своєму засіданні екзаменаційна комісія у закритому режимі ухвалює відповідне рішення про загальну оцінку якості виконаної кваліфікаційної роботи та знань бакалавра, виявлених під час захисту. Результати захисту кваліфікаційної роботи визначаються оцінками за національною п'ятибальною, стобальною та ECTS шкалами.

Результати захисту кваліфікаційних робіт бакалаврів оголошуються після засідання екзаменаційної комісії в той самий день після оформлення протоколів засідання.

3 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

3.1 Структура пояснювальної записки

Кваліфікаційна робота бакалавра складається з пояснювальної записки та додатків. Пояснювальна записка є основним документом, що подається здобувачем для захисту. Зміст пояснювальної записки має цілком відповідати завданню на кваліфікаційну роботу.

Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи бакалавра має містити такі структурні елементи:

- «Титульний аркуш» (1 стор.);
- «Завдання», що друкується з обох сторін одного аркуша (2 стор.);
- «Реферат» українською та англійською мовами (1 стор. кожний);
- «Зміст» (1–2 стор.);
- «Перелік скорочень, умовних позначень, символів, одиниць і термінів» подається за необхідності (1 стор.);
- «Вступ» (1–2 стор.);
- основна частина пояснювальної записки (від 50 стор.);
- «Висновки» (1–2 стор.);
- «Перелік джерел посилання» – не менш 20 джерел (1–2 стор.);
- додатки;
- відомість (1 стор.).

Пояснювальна записка повинна лаконічно та чітко відображати основну концепцію роботи. У ній мають бути відсутні загальновідомі положення, зайві описи, виведення складних формул тощо. Рекомендовано застосовувати безособові форми дієслів у минулому часі, наприклад, «досліджено», «розроблено», «виконано».

3.2 Структурні елементи вступної частини

3.2.1 Титульний аркуш

Титульний аркуш є першою сторінкою кваліфікаційної роботи бакалавра й основним джерелом бібліографічної інформації, необхідної для опрацювання та його пошуку.

Титульний аркуш оформлюється виключно згідно з наведеним зразком (додаток Д). Тема роботи повинно зазначатись ідентично темі, затвердженій наказом про підготовку кваліфікаційних робіт. У разі невідповідності робота до захисту не приймається.

3.2.2 Завдання

Завдання оформляється на бланку встановленого зразка. Текст завдання друкується на одному аркуші, на його лицьовій і зворотній стороні.

Аркуш «Завдання на кваліфікаційну роботу» містить:

- тему кваліфікаційної роботи, дату та номер наказу ХНУРЕ, яким вона затверджена;
- термін здачі здобувачем закінченої роботи;
- вихідні дані до кваліфікаційної роботи;
- перелік питань, що потрібно опрацювати в роботі. Послідовність і склад питань мають відповідати основному змісту кваліфікаційної роботи;
- календарний план виконання кваліфікаційної роботи;
- дату видачі завдання;
- підписи відповідальних осіб, зокрема виконавця та керівника кваліфікаційної роботи.

Приклад оформлення завдання наведено у додатку Е.

3.2.3 Реферат

«Реферат» має бути розміщений безпосередньо після аркуша завдання, починаючи з нової сторінки. Його необхідно виконувати українською та англійською мовами.

«Реферат» має містити:

– відомості про обсяг пояснювальної записки, кількість рисунків, таблиць, додатків і джерел згідно з переліком посилань (англ.мовою: Bachelor's thesis contains: 61 pp., 25 fig., 3 tabl., 1 ann., 17 references.);

– перелік ключових слів, які є визначальними для розкриття суті пояснювальної записки, має містити 5–15 слів (словосполучень). Рекомендовано подавати їх перед текстом реферату великими літерами в рядок із прямим порядком слів у називному відмінку однини, розташованих за абеткою мови реферату (спочатку українською, потім англійською мовами) та розділених комами. Ключові слова до та після відокремлюються порожнім рядком;

- об'єкт дослідження;
- предмет дослідження;
- мета роботи;
- методи (методики) дослідження;
- результати (наукові та практичні) та їх новизна;
- інформація щодо впровадження;
- взаємозв'язок з іншими роботами;
- рекомендації щодо використання результатів роботи;
- сфера застосування;
- значимість роботи;
- висновки, пропозиції щодо розвитку об'єкта дослідження й доцільності продовження досліджень.

Якщо деякі із зазначених вище відомостей цього переліку відсутні, усі інші відомості подають, зберігаючи послідовність викладення інформації.

Приклад складання «Реферату» наведено в додатку Ж.

3.2.4 Зміст

Структурний елемент «Зміст» розташовують після реферату, починаючи на наступній сторінці.

У «Змісті» наводять такі структурні елементи: «Перелік скорочень, умовних позначень, символів, одиниць і термінів»; «Вступ»; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів і пунктів основної частини пояснювальної записки, якщо вони мають заголовки (до третього рівня включно); «Висновки»; «Перелік джерел посилання»; «Додатки» з їх назвою та зазначенням номера сторінки початку структурного елемента. Розривати слова знаком переносу в «Змісті» не рекомендовано.

3.2.5 Перелік умовних позначень

«Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів» подається за необхідності у вигляді окремого списку, який вміщують безпосередньо після «Змісту», починаючи з наступної сторінки.

Усі використані в пояснювальній записці малопоширені умовні позначення, символи, одиниці, скорочення й терміни пояснюють у даному переліку. Незалежно від цього за першої появи цих елементів у тексті наводять їх розшифрування.

Скорочення слід розташовувати стовпцем за абеткою. Першими подаються скорочення та їх розшифрування українською мовою, а потім іншими мовами (скорочення – розшифрування – переклад).

Скорочення, символи, позначення, які повторюються не більше двох разів, до переліку не вносяться.

Назву цього структурного елемента визначає виконавець відповідно до того, що саме наведено в переліку.

3.3 Структурні елементи основної частини

3.3.1 Вступ

«Вступ» розміщують на окремій сторінці. У «Вступі» стисло викладають:

- оцінку сучасного стану проблеми, яка є предметом кваліфікаційної роботи;
- актуальність роботи та підстави для її виконання;
- ціль роботи й можливі сфери застосування;
- супровідні нотатки, що пояснюють певні аспекти роботи, простежують історичні умови тощо.

3.3.2 Основна частина

Основна частина складається залежно від теми кваліфікаційної роботи. Вона включає розробку й обґрунтування основних рішень з теми кваліфікаційної роботи, зокрема, мають бути описані постановка задачі, виконані огляд і аналіз існуючих методів і засобів її вирішення.

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у кваліфікаційній роботі, покладається на автора. Обов'язковим є наявність посилань на використані літературні джерела, список яких має бути наведений у відповідному розділі.

Робота з літературними джерелами у період виконання кваліфікаційної роботи полягає в поглибленому вивченні тих питань, що

складуть основу роботи за обраною темою. Огляд літератури має містити стислі відомості про історію і сучасний стан питання, виклад відомостей, що є в джерелах і безпосередньо стосуються теми кваліфікаційної роботи, порівняльний аналіз цих відомостей, а також висновки про можливі шляхи вирішення поставленої задачі.

Основна частина кваліфікаційної роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожен розділ починається з нової сторінки. Рекомендується наявність 3–4-х розділів. Їх зміст має точно відповідати темі роботи та повністю її розкривати.

Перший розділ присвячується викладенню теоретичних і методологічних основ обраної теми. Розкриваються методи, на основі яких досліджуються основні питання, різні точки зору, існуючі в науці з досліджуваного питання, тенденції в розробці проблеми, фактори, причини, що зумовлюють зростаюче значення досліджуваного питання в сучасних умовах.

У другому розділі, як правило, обґрунтовують вибір напрямку дослідження, наводять методи вирішення задач та їх порівняльні оцінки, розробляють методику проведення досліджень.

У наступних розділах розкриваються сутність проблеми, її практичний стан, узагальнюються результати дослідження, формуються авторські пропозиції та підходи до її вирішення.

У ході вирішення задач кваліфікаційної роботи здобувач може застосувати вже апробовані алгоритми та програмні засоби чи, за відсутності таких, розробляти нові (оригінальні). Алгоритми та програмні розв'язання задач, які розроблені автором, вносяться у текст пояснювальної записки з відповідними обґрунтуваннями та поясненнями. Під час розв'язання задач з використанням стандартних алгоритмів і програм у тексті пояснювальної записки наводяться посилання на джерела.

3.3.3 Висновки

Структурний елемент «Висновки» розміщують на окремій сторінці. У «Висновках» необхідно зазначити:

- результат і повноту виконання завдання на кваліфікаційну роботу, аналіз досягнутих кількісних та якісних показників;
- співвідношення виконаної розробки з вітчизняними та світовими аналогами;
- зв'язок виконаної роботи з науково-дослідними розробками випускової кафедри, кафедр університету, інших організацій тощо;
- отримані нові наукові результати, які знайшли відображення в статтях, винаходах тощо, а також рекомендації щодо подальшої роботи в даному напрямку;
- можливість використання матеріалів роботи з призначення та в навчальному процесі університету.

Текст висновків можна поділяти на пункти.

3.3.4 Перелік джерел посилання

Перелік джерел, на які є посилання в пояснювальній записці, має бути наведений після висновків, починаючи з нової сторінки.

У переліку джерел посилання бібліографічні описи подають у порядку, за яким джерела вперше згадують у тексті. Порядкові номери бібліографічних описів у переліку джерел мають відповідати посиланням на них у тексті роботи.

Перелік джерел посилання складається на основі ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» і має, за наявності, обов'язково містити посилання на опубліковані наукові праці керівника.

3.4 Додатки

Щоб уникнути переобтяження викладу тексту основної частини, у структурному елементі «Додатки» наводять відомості, які:

- є необхідними для повноти звіту, але долучення їх до основної частини звіту може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу;
- не можуть бути послідовно розміщені в основній частині через великий обсяг або способи відтворення.

Додатки можуть містити: проміжні математичні доведення, формули й розрахунки, таблиці допоміжних даних, ілюстрації допоміжного характеру, тексти програм (за наявності розробленого програмного забезпечення) тощо.

Додатки розміщують у порядку посилання на них у основній частині. Усі додатки мають бути внесені до «Змісту». Нумерація сторінок додатків – це продовження нумерації сторінок основної частини.

3.5 Відомість кваліфікаційної роботи

Останнім аркушем пояснювальної записки має бути «Відомість кваліфікаційної роботи».

«Відомість кваліфікаційної роботи» оформляється в табличному вигляді. У таблиці вказується повний перелік документів, що розроблені у ході виконання кваліфікаційної роботи і входять до складу пояснювальної записки. Відомість виконується на аркуші формату А4 за формою, наведеною у додатку И.

4 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

4.1 Загальні вимоги до оформлення тексту пояснювальної записки

Текст пояснювальної записки оформляється відповідно до вимог стандарту ДСТУ 3008:2015 комп'ютерним способом та друкується на одному боці аркуша формату А4 (210×297 мм) через півтора міжрядкових інтервали (виключенням є титульний аркуш кваліфікаційної роботи та завдання на роботу, для яких міжрядковий інтервал встановлюється відповідно стандарту).

Текст друкують шрифтом Times New Roman чорного кольору прямого накреслення кеглем 14, використовуючи поля шириною: ліве – 30 мм, праве, верхнє і нижнє – 20 мм. Не допускається виділення окремих слів або частин тексту напівжирним шрифтом, курсивом тощо.

Абзацний відступ має бути однаковий упродовж усього тексту пояснювальної записки й дорівнювати п'яти знакам (1,25 см). Вирівнювання основного тексту – по ширині. «Висячі рядки» не допускаються.

Знак «-» (дефіс) використовують лише в словах та словосполученнях, наприклад: «по-друге», «sd-карта», «120-річчя», «коли-небудь» тощо. В інших випадках використовують знак «—» (коротке тире, сполучення клавіш Ctrl+Num -), наприклад: «яблуко – це фрукт», «5–10 джерел» тощо.

Для виділення цитат треба використовувати кутові лапки, або «лапки-ялинки». Якщо в цитованому тексті є інші цитування, а також власні назви або інші слова та вислови, що мають уживатися в лапках, доцільно використовувати лапки різної форми – зовнішні і внутрішні. У функції перших рекомендовано вживати «лапки-ялинки» («...»), у функції внутрішніх – «лапки-лапки» (“...”).

Для уникнення небажаних переносів використовують нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл), який застосовується між елементами, що мають

залишатися в одному рядку, зокрема в скороченнях, ініціалах і числових позначеннях (наприклад: «с.°20», «1°вересня», «М.°С.°Грушевський»), а також для запобігання початку нового рядка зі знаків, що належать до попереднього слова або конструкції; нерозривний пробіл також використовується у випадках, коли число завершує смислову конструкцію і не повинно відриватися від пов'язаного слова. Якщо в останньому рядку абзацу залишається слово або його частина довжиною менше п'яти символів, число чи посилання, нерозривний пробіл можна застосувати для коректного перенесення тексту.

Також важливо пам'ятати про службові кнопки (невидимі при друці): «Tab» для виставлення абзацу (замість кількаразового натискання пробілу), «Enter» для створення нового абзацу, сполучення клавіш Ctrl+Enter для переходу до нової сторінки. Для створення розриву розділів використовуємо команди «Розмітка сторінки» – «Розриви» – «Наступна сторінка».

Остання сторінка кожного розділу має бути заповнена текстом не менше, ніж на 1/3. В кінці сторінок, які не є останніми в розділі, не можна залишати більше трьох вільних рядків. Також не допускається завершувати розділ таблицею, рисунком, формулою – після них обов'язково має міститися текст.

4.2 Нумерація сторінок пояснювальної записки

Сторінки пояснювальної записки слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту.

Номер сторінки друкують шрифтом Times New Roman кеглем 14 та проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Титульний аркуш, завдання на кваліфікаційну роботу, реферати, зміст включають до загальної нумерації сторінок пояснювальної записки. Нумери сторінок при цьому не проставляють.

Ілюстрації і таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок пояснювальної записки.

Додатки також повинні мати спільну з іншою частиною пояснювальної записки наскрізну нумерацію сторінок.

4.3 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів

Структурні елементи: «Реферат», «Зміст», «Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів», «Вступ», «Висновки», «Перелік джерел посилання» – не нумерують, а їхні назви є заголовками структурних елементів.

Заголовки структурних елементів пояснювальної записки та заголовки розділів слід розміщувати посередині рядка і друкувати великими літерами напівжирним шрифтом без крапки в кінці.

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів пояснювальної записки потрібно друкувати з абзацного відступу з великої літери без крапки в кінці.

Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Розривати слова знаком переносу в заголовках заборонено.

Не дозволено розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту на останньому рядку сторінки.

Кожен розділ, а також текст структурних елементів слід починати з нового аркуша (сторінки).

Між заголовками розділу, підрозділу, приміткою, прикладом та попереднім і подальшим текстом, а також між заголовками розділу і підрозділу має бути один порожній рядок.

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти пояснювальної записки нумерують арабськими цифрами. Розділи пояснювальної записки нумерують у порядку їх викладення і позначають без крапки.

Підрозділи як складові частини розділу нумерують у межах кожного розділу окремо. Номер підрозділу складається з номера відповідного

розділу та номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 тощо.

Пункти нумерують в межах кожного розділу або підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу та порядкового номера пункту, або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту, які відокремлюють крапкою. Після номера пункту крапку не ставлять, наприклад, 1.1.1, 1.1.2 тощо.

Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, які відокремлюють крапкою. Після номера підпункту крапку не ставлять, наприклад, 1.1.1.1, 1.1.1.2 тощо.

Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт складається з одного підпункту, його не нумерують.

4.4 Оформлення рисунків

Усі графічні матеріали (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми) повинні мати однаковий підпис «Рисунок».

На кожен рисунок має бути посилання в тексті із зазначенням його номера. Рисунок подають одразу після тексту, де вперше посилаються на нього, або якнайближче до нього на наступній сторінці, а за потреби – в додатках до звіту. Рисунок та назва рисунку розміщуються по центру без абзацного відступу.

Рисунки нумерують в межах кожного розділу арабськими цифрами. Номер рисунка складається з номера розділу та порядкового номера рисунка в цьому розділі, які відокремлюють крапкою, наприклад, «Рисунок 3.2» – другий рисунок третього розділу.

Назва рисунка має відображати його зміст, бути конкретною та стислою. Назву друкують з великої літери та розміщують під рисунком посередині рядка, наприклад, «Рисунок 2.1 – Схема устаткування».

За потреби пояснювальні дані до рисунка подають безпосередньо після графічного матеріалу перед назвою рисунка. Пояснювальні дані повинні бути наведені мовою кваліфікаційної роботи. Розмір шрифту для написання пояснювальних даних на рисунках визначає виконавець роботи.

Від тексту до рисунка, від рисунка до назви та від назви до тексту має бути один порожній рядок.

4.5 Оформлення таблиць

Цифрові дані треба оформляти як таблицю відповідно до форми, поданої на рисунку 4.1. Таблицю потрібно розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті пояснювальної записки.

Таблиці нумеруються арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, крім таблиць у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 2.1 – Перша таблиця другого розділу».

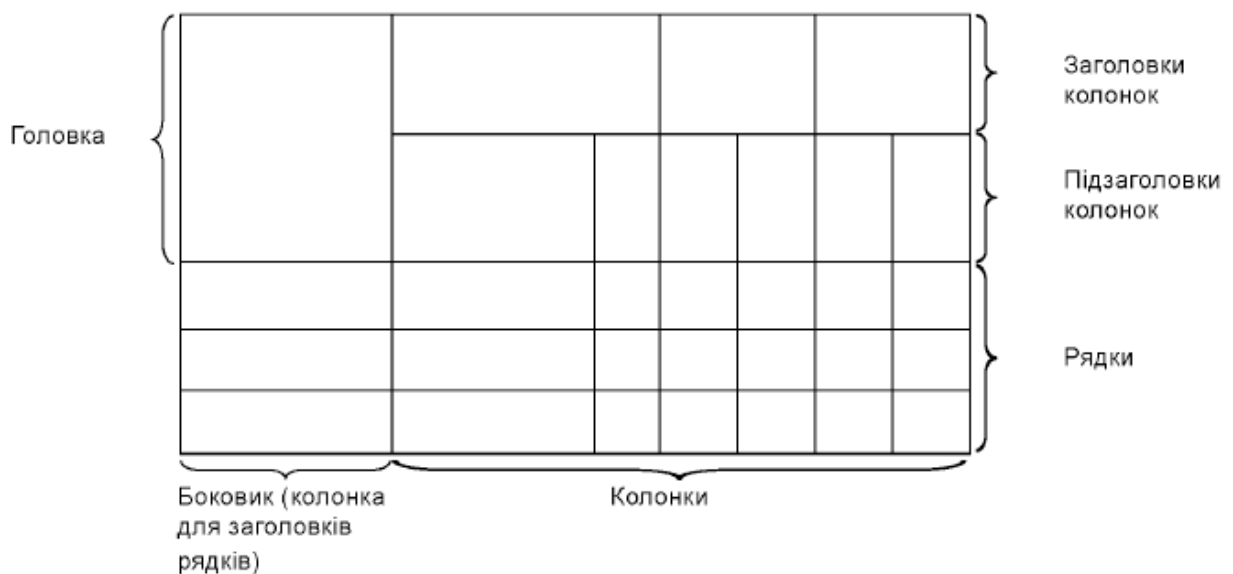


Рисунок 4.1 – Оформлення таблиці

Назва таблиці має відображати її зміст, бути конкретною та стислою. Назву друкують з великої літери і розміщують над таблицею з абзацного відступу.

Якщо рядки або колонки таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під іншою або поруч, чи переносять частину таблиці на наступну сторінку. У кожній частині таблиці повторюють її головку та боковик.

У разі поділу таблиці на частини дозволено її головку чи боковик замінити відповідно номерами колонок або рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами в першій частині таблиці.

Слово «Таблиця __» подають лише один раз над першою частиною таблиці. Над іншими частинами таблиці з абзацного відступу друкують «Продовження таблиці __» без повторення її назви.

Заголовки колонок таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення із заголовком. Підзаголовки, які мають самостійне значення, подають з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять.

Від тексту до назви таблиці, від таблиці до тексту має бути один порожній рядок. Розмір шрифту для написання заголовків у рядках, колонках таблиць і пояснювальних даних у таблицях визначає виконавець кваліфікаційної роботи.

4.6 Оформлення переліків

Переліки (за потреби) подають у розділах, підрозділах, пунктах або підпунктах. Перед переліком ставлять двокрапку. Текст кожної позиції переліку треба починати з малої літери з абзацного відступу відносно попереднього рівня підпорядкованості, а завершують знаком «;» (крапка з комою), крім останнього, який завершують знаком «.» (крапка).

Якщо подають переліки одного рівня підпорядкованості, то перед кожним із переліків ставлять знак «—» (тире). Приклад:

- перший елемент переліку;
- другий елемент переліку;
- третій елемент переліку.

За наявності в тексті переліку двох рівнів підпорядкованості найвищим рівнем є перелік, який позначають малими літерами української абетки, за винятком г, є, з, і, ї, й, о, ч, щ, ь, найнижчий позначають знаками «—» (тире).

За наявності в тексті переліків різних рівнів підпорядкованості найвищим рівнем є перелік, який позначають малими літерами української абетки, за винятком г, є, з, і, ї, й, о, ч, щ, ь, середній рівень позначають арабськими цифрами, найнижчий – знаком «—» (тире). Після літери або цифри певної позиції переліку ставлять круглу дужку.

Абзацний відступ для переліку найвищого рівня та оформлення абзацу приймають таким, як у тексті. Текст кожної позиції переліку нижчого рівня треба починати з абзацного відступу відносно попереднього рівня підпорядкованості. Розташування переліків різних рівнів підпорядкованості наведено у прикладі:

- а) перший елемент переліку найвищого рівня;
- б) другий елемент переліку найвищого рівня;

1) перший елемент переліку середнього рівня. Абзацний відступ для переліку середнього рівня та відступ зліва має дорівнювати п'яти знакам (1,25 см);

– перший елемент переліку найнижчого рівня. Абзацний відступ для переліку середнього рівня має дорівнювати 1,25 см, а відступ зліва – 2,5 см;

– другий елемент переліку найнижчого рівня;

2) другий елемент переліку середнього рівня;

в) третій елемент переліку найвищого рівня.

4.7 Оформлення формул

Формули подають посередині сторінки симетрично тексту окремим рядком. До та після формули має бути один порожній рядок.

Формули треба нумерувати арабськими цифрами в межах кожного розділу. Номер формули друкують на її рівні праворуч у крайньому положенні в круглих дужках. Якщо формулу пишуть у кілька рядків, її номер ставлять на рівні останнього рядка.

Пояснення позначок, які входять до формули, треба подавати безпосередньо під формулою у тій послідовності, у якій їх наведено у формулі. Пояснення позначок треба подавати без абзацного відступу з нового рядка, починаючи зі слова «де» без двокрапки. Позначки, яким встановлюють визначення чи пояснення, треба вирівнювати у вертикальному напрямку.

Приклад оформлення формули:

$$m = \frac{F}{a}, \quad (4.1)$$

де F – сила, що діє на тіло, Н;

a – присквидшення тіла, м/с².

Кілька наведених і не відокремлених текстом формул пишуть одну під одною і розділяють комами.

Наприклад:

$$f_1(x, y) = S_1, \quad (4.2)$$

$$f_2(x, y) = S_2. \quad (4.3)$$

Формули оформлюються лише за допомогою вбудованих редакторів. Після формули потрібно ставити розділові знаки.

Переносити формули на наступний рядок дозволено лише на знаках виконуваних операцій, які пишуть у кінці попереднього рядка та на початку наступного. У разі перенесення формули на знакові операції множення застосовують знак «X». Перенесення на знаку ділення «÷» слід уникати.

4.8 Оформлення програмного коду

Текст програмного коду наводиться в пояснювальній записці шрифтом «Courier New», розміром 12 pt. Наприклад:

```
int **malloc2d(int r, int c){
    int **t=new int *[r];
```

Але, якщо у пояснювальній записці є необхідним посилання на цей код або код містить більше ніж 3 рядки, то його слід оформляти як «Лістинг» з відповідною нумерацією.

Приклад використання посилання на лістинг наведено нижче.

Програмний код реалізації функції динамічного розподілу пам'яті під двовимірний масив, поданий у лістингу 4.1.

Лістинг 4.1 – Програмний код функції динамічного розподілу пам'яті

```
int **malloc2d(int r, int c){
    int **t=new int *[r];
    for(int i=0; i<r; i++)
        t[i]=new int[c];
    return t;
}
```

Лістинг коду слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу. Номер лістингу складається з номера розділу та його порядкового номера, між якими ставиться крапка. Під час розміщення лістингу коду в тексті його назва сумісно з кодом відокремлюються від тексту зверху та знизу одним рядком.

4.9 Оформлення посилань

У тексті роботи можна робити посилання на структурні елементи самої роботи та інші джерела.

У разі посилання на структурні елементи кваліфікаційної роботи зазначають відповідно номери розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул, додатків.

Посилаючись, треба використовувати такі вирази: «у розділі 4», «відповідно до 2.3», «(рисунок 1.3)», «на рисунку 1.3», «відповідно до таблиці 3.2», «згідно з формулою (3.1)», «(додаток Б)» тощо.

Посилання на джерело інформації, наведене в переліку джерел посилання, треба подавати так: номер у квадратних дужках, за яким це джерело зазначено в переліку джерел посилання, наприклад, «у роботах [1], [2], [3]».

4.10 Оформлення додатків

Додатки слід оформлювати як продовження пояснювальної записки на її наступних сторінках. На кожен додаток має бути посилання. Додатки розташовуються в порядку появи посилань на них у тексті. Текст кожного додатку починають з наступної сторінки.

Кожний додаток повинен мати заголовок, який друкується вгорі малими літерами з першої великої симетрично до тексту сторінки. Над заголовком, але посередині рядка, друкують слово «ДОДАТОК» і відповідну велику літеру української абетки, крім літер Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Щ, Ч, Ь, яка позначає додаток.

Дозволено позначати додатки літерами латинської абетки, крім літер І та О. У разі повного використання літер української і латинської абеток дозволено позначати додатки арабськими цифрами.

За потреби текст додатків можна поділити на розділи, підрозділи, пункти й підпункти, які треба нумерувати в межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером проставляють позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: А.2 – другий розділ додатка А; Г.3.1 – підрозділ 3.1 додатка Г.

Рисунки, таблиці, формули в тексті додатків треба нумерувати в межах кожного додатка, наприклад, «Рисунок Б.2 – Другий рисунок додатка Б»; «Таблиця А.2 – Друга таблиця додатка А».

Джерела, які цитують лише в додатках, потрібно розглядати незалежно від тих, які цитують в основній частині. Їх розміщують наприкінці кожного додатка в переліку джерел посилання.

ДОДАТОК А

Приклад оформлення титульного аркушу звіту

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет радіоелектроніки

Факультет _____ Комп'ютерних наук _____
(повна назва)
Кафедра _____ Штучного інтелекту _____
(повна назва)

Звіт з передатестаційної практики
Використання глибинної нейронної мережі для покращення
якості відео тенісних матчів
(тема роботи)

Виконав:
здобувач вищої освіти гр.ІТШ-22-1 _____ Василенко В.В.
(шифр групи) (підпис) (прізвище, ініціали)

Керівник практики від підприємства _____ Михайлюк М.М.
(підпис) (прізвище, ініціали)

Керівник практики від ЗВО _____ Миколаєнко М.М.
(підпис) (прізвище, ініціали)

ДОДАТОК Б
Заява здобувача

Завідувачу кафедри
Штучного інтелекту
проф. Чалій Л.Е.

ЗАЯВА

щодо самостійності виконання письмової роботи та можливості
її публікації в електронному архіві відкритого доступу ElAr KhNURE

Я, _____ **Василенко Василь Васильович** _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні, група ІТШІ-22-1
кафедра Штучного інтелекту

заявляю: моя письмова робота на тему Використання глибинної нейронної мережі для покращення якості відео тенісних матчів

_____,
(назва роботи)

що буде представлена в екзаменаційну комісію для публічного захисту, виконана самостійно і в ній не міститься елементів плагіату і вона може бути опублікована в електронному архіві відкритого доступу ElAr KhNURE. Всі запозичення з друкованих та електронних джерел мають відповідні посилання.

Я ознайомлений (а) з діючим положенням «Про протидію академічному плагіату в ХНУРЕ», згідно з яким виявлення плагіату є підставою для відмови в допуску кваліфікаційної роботи до захисту та застосування дисциплінарних заходів.

« 1 » червня 2026 р.

(підпис)

ДОДАТОК В
Приклад оформлення відгуку

Відгук
про виконання кваліфікаційної роботи здобувачем вищої освіти

Василенком Василем Васильовичем, гр. ІТШ-22-1

(прізвище, ім'я, по батькові, група)

Спеціальність 122 Комп'ютерні науки

Освітня програма Штучний інтелект

Тема кваліфікаційної роботи Використання глибинної нейронної мережі для покращення якості відео тенісних матчів

З появою та розвитком електронних пристроїв, кожного дня породжується все більше графічної інформації. В той же час існує багато факторів, що призводять до зниження її якості, що надзвичайно ускладнює її аналіз. Саме тому задача покращення якості графічної інформації є актуальною й активно досліджуються в останні роки. Кваліфікаційна робота Василенка В.В. присвячена вирішенню окремого випадку цієї проблеми, де розглядаються лише відео, отримані з трансляцій тенісних змагань.

Новизною роботи є комбінація використання глибинної нейронної мережі з окремим алгоритмом для поєднання її результатів. Під час виконання роботи Василенко В.В. самостійно провів аналіз предметної галузі, а також зміг виявити слабкі місця в існуючих аналогах, після усунення яких запропонував систему, що дозволяє досягти кращих результатів. Для підтвердження ефективності запропонованої системи наприкінці роботи були проведені експериментальні дослідження на обраному наборі даних.

У роботі матеріал виконано у логічній послідовності. Тему роботи повністю розкрито, всі поставлені задачі вирішено. Рівень оригінальності кваліфікаційної роботи є високим – 99% оригінального тексту.

Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи виконана відповідно до стандартів.

Вважаю, що кваліфікаційна робота Василенка В.В. виконана на високому рівні, задовольняє всім вимогам кваліфікаційної характеристики за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки, освітньою програмою Штучний інтелект та рекомендується до захисту перед екзаменаційною комісією, а її автор заслуговує на присвоєння кваліфікації Бакалавр з комп'ютерних наук.

Керівник роботи

Миколаєнко М.М.
(прізвище, ініціали)

каф. ІІІ, доцент
(місце роботи, посада)

(підпис)

« 20 » червня 2026 р.

ДОДАТОК Г

Приклад оформлення рецензії

Рецензія

на бакалаврську кваліфікаційну роботу здобувача вищої освіти

Василенка Василя Васильовича, гр. ІТШІ-22-1

(прізвище, ім'я, по батькові, група)

Спеціальність 122 Комп'ютерні науки

Освітня програма Штучний інтелект

Тема кваліфікаційної роботи Використання глибинної нейронної мережі для покращення якості відео тенісних матчів

Структура кваліфікаційної роботи:

пояснювальна записка 68 сторінок.

Представлена кваліфікаційна робота відповідає затвердженій темі та виконана відповідно до завдання. Робота присвячена вирішенню окремого випадка більш загальної актуальної проблеми покращення якості довільних зображень, за якою постійно проводяться нові дослідження.

В першому розділі роботи описані загальні особливості, що виникають при вирішенні подібних задач. У другому розділі були розглянуті існуючі підходи до вирішення поставленої задачі, а також знайдені їх основні недоліки. У третьому розділі разом із науковим обґрунтуванням була запропонована нова система, що являє собою комбінацію розглянутих підходів з описаними змінами, направленними на усунення наявних слабких місць. Наприкінці були детально описані проведені експерименти, результати яких свідчать про можливість використання розробленої системи на практиці.

Як недолік кваліфікаційної роботи слід відзначити наступне:

– з тексту пояснювальної записки не видно порівняння між собою якості системи з різними значеннями гіперпараметрів другої її складової, що не дає можливості стверджувати про оптимальність їх вибору.

Незважаючи на зазначений недолік, кваліфікаційна робота виконана якісно, на доброму теоретичному і практичному рівнях, відповідає всім необхідним вимогам кваліфікаційної характеристики за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки, освітньою програмою «Штучний інтелект» та заслуговує оцінки «відмінно», а її автор, Василенко Василь Васильович, – присвоєння кваліфікації Бакалавр з комп'ютерних наук.

Рецензент _____

(прізвище, ініціали, посада, місце роботи)

«20» червня 2026 р.

(підпис)

ДОДАТОК Д
Приклад оформлення титульного аркушу

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет радіоелектроніки

Факультет _____ Комп'ютерних наук _____
(повна назва)
Кафедра _____ Штучного інтелекту _____
(повна назва)

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА
Пояснювальна записка

рівень вищої освіти _____ перший (бакалаврський) _____
Використання глибинної нейронної мережі для покращення
якості відео тенісних матчів _____
(тема)

Виконав:
здобувач _____ другого _____ року навчання,
групи _____ ІТШ-22-1 _____
Василь ВАСИЛЕНКО _____
(власне ім'я, прізвище)
Спеціальність 122 Комп'ютерні науки _____
(код і повна назва спеціальності)
Освітня програма Штучний інтелект _____
(повна назва освітньої програми)
Керівник доц. Микола МИКОЛАЄНКО _____
(посада, власне ім'я, прізвище)

Допускається до захисту

Зав. кафедри _____ Лариса ЧАЛА _____
(підпис) (прізвище, ініціали)

ДОДАТОК Е

Приклад оформлення завдання

Харківський національний університет радіоелектроніки

Факультет _____ Комп'ютерних наук
(повна назва)

Кафедра _____ Штучного інтелекту
(повна назва)

Рівень вищої освіти _____ перший (бакалаврський)

Спеціальність _____ 122 Комп'ютерні науки
(код і повна назва)

Освітня програма _____ Штучний інтелект
(повна назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. кафедри _____

(підпис)

«_____» _____ 20 ____ р.

ЗАВДАННЯ

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ

здобувачеві _____ Василенку Василю Васильовичу
(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи _____ Використання глибинної нейронної мережі для покращення якості відео тенісних матчів

затверджена наказом університету від 8 червня 2026 р. № 480Ст

2. Термін подання здобувачем роботи до екзаменаційної комісії 7 липня 2026 р.

3. Вихідні дані до роботи Науково-технічні публікації, дані Інтернет-джерел та відомих наукових проєктів, Python documentation, набір даних для тренування та тестування системи

4. Перелік питань, що потрібно опрацювати в роботі _____

1) Аналіз предметної галузі

2) Опис проведених теоретичних досліджень

3) Опис системи, що пропонується

4) Опис проведених експериментальних досліджень

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№	Назва етапів роботи	Строк / термін виконання етапів роботи	Примітка
1	Отримання завдання на кваліфікаційну роботу	08.06.2026	виконано
2	Аналіз предметної галузі	11.06.2026	виконано
3	Огляд існуючих метрик оцінювання якості	13.06.2026	виконано
4	Аналіз підходів вирішення задачі детекції	16.06.2026	виконано
5	Експериментальне моделювання та навчання моделі	21.06.2026	виконано
6	Написання пояснювальної записки	23.06.2026	виконано
7	Перевірка на академічний плагіат	24.06.2026	виконано
8	Нормоконтроль	30.06.2026	виконано
9	Підготовка презентації та доповіді	01.07.2026	виконано
10	Попередній захист	03.07.2026	виконано
11	Рецензування	04.07.2026	виконано
12	Захист перед ЕК	07.07.2026	

Дата видачі завдання 8 червня 20 26 р.

Здобувач _____
(підпис)

Керівник роботи _____
(підпис)

доц. Микола МИКОЛАЄНКО
(посада, прізвище, ініціали)

ДОДАТОК Ж
Приклад подання реферату

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка: 68 с., 20 рис., 3 табл., 1 дод., 23 джерела.

ВІДЕО, ГЛИБИННА НЕЙРОННА МЕРЕЖА, ЗГОРТКОВА
НЕЙРОННА МЕРЕЖА, ТЕНІС, ТРАЄКТОРІЯ.

Об’єкт дослідження – задача покращення якості відео тенісних матчів.

Предмет дослідження – використання глибинної нейронної мережі для покращення якості відео.

Мета роботи – створення системи для генерації відео з підвищеною якістю, шляхом створення архітектури нейронної мережі, її навчання, та подальшого використання отриманих результатів для генерації.

Методи дослідження – теоретичний (збір та структуризація теоретичного матеріалу), експериментальний (програмна реалізація нейронної мережі та її навчання). Методи розробки базуються на технологіях Python з фреймворком tensorflow.

У результаті роботи проведено теоретичний аналіз архітектур нейронних мереж, методи їх оптимізації, а також альтернативні методи вирішення поставленої задачі та метрики якості для їх оцінювання. Для оптимізації параметрів нейронної мережі були проаналізовані й використані існуючі набори даних, що складаються з близько 20000 кадрів відео реальних тенісних матчів. Аналогічні набори даних були використані й для порівняння результативності й продуктивності розробленої системи з альтернативними методами розв’язання задачі.

ДОДАТОК И

Приклад оформлення відомості кваліфікаційної роботи

Позначення					Найменування		Дод. відомості	
					Текстові документи			
1.					Пояснювальна записка		68 с.	